

# 피난 반응 확산지표(IDR) 검증 결과보고서

AI hub 1층·3층 합동 훈련 — 피난경로 개정본 기준 · 각본별 파라미터 민감도

| 항목    | 내용                                                                                      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 문서번호  | MACS-EVAC-VR-2026-005                                                                   |
| 문서구분  | 검증 결과보고서 (최종)                                                                           |
| 작성일   | 2026년 9월 17일                                                                            |
| 작성    | PIA SPACE · MACS-EVAC 개발팀                                                               |
| 검증대상  | 피난 반응 확산지표(IDR) — 개시 판정 4개 임계값                                                          |
| 측정 대상 | 개정 피난경로( r1 · r2 · r3 ) 기준 재녹화 세션 <b>14건</b>                                            |
| 측정 방법 | 세션 녹화본(.db) 리플레이 — 임계값만 바꿔 재산출(역방향 재파라미터화)                                              |
| 스윙 범위 | r_th · v_th · dt_hold · a_th 각 8~12수준 + 격자 24설정 = 세션당 66설정 / 총 924회                     |
| 코드 기준 | system/metrics/ @ 22ff47d (§7.4)                                                        |
| 판정    | <b>적합</b> — 각본이 겨눈 인자를 각각 정확히 겨눠 뒤집는다. 단 배포 기본값 dt_hold 3.0 s 는 각본 2건을 놓친다 (→ 1.0 s 권고) |

## 1. 이 보고서가 답하려는 질문

IDR 은 "경보가 얼마나 빨리, 얼마나 멀리까지 퍼졌나" 를 재는 지표다.

$$\text{IDR}_e = \frac{D(e, \text{경보발생원})}{t_{e,\text{start}} - t_{\text{alarm}}} \text{ [m/s]}$$

$$\mathrm{IDR}_e = \frac{D(e, \text{경보발생원})}{t_{e,\mathrm{start}} - t_{\mathrm{alarm}}} \text{ [m/s]}$$

거리 D 는 도면이 고정이면 상수이므로, 실제로 재는 것은 **분모** — 그 구역이 피난을 개시하기까지 걸린 **초(개시 지연)** 다. 본 보고서는 두 값을 함께 싣되 그림은 전부 **개시 지연(초)** 축으로 그린다. 지연이 짧을수록 IDR 이 크고, 좋다.

| IDR 값          | 의미                               |
|----------------|----------------------------------|
| 크다 (예 10 m/s)  | 먼 구역이 즉시 반응 — 경보 전달·대피 개시가 빠르다   |
| 작다 (예 0.6 m/s) | 같은 거리를 훨씬 오래 걸려 개시했다             |
| 미개시            | 개시 조건을 끝내 못 채웠다 — 값 자체가 산출되지 않는다 |

IDR 은 상한이 없다( $0 \sim \infty$ ). 구역이 경보원에서 멀수록 같은 지연에도 값이 커지므로 다른 도면·다른 구역끼리 숫자를 직접 비교하면 안 된다. 본 보고서는 14건 전부 같은 구역·같은 경보원( $D = 20.4 \text{ m}$ )이라 비교가 성립한다.

## 1.1 개시 판정 — 네 개의 문턱

구역이 "피난을 개시했다"고 보려면 아래를 동시에, 끊기지 않고 만족해야 한다.

| 인자                   | 무엇을 재나                           | 올리면                |
|----------------------|----------------------------------|--------------------|
| <code>v_th</code>    | 구역 평균속도 $v_e$ 가 이 값 이상이어야 '이동 중' | 느린 사람이 빠진다         |
| <code>a_th</code>    | 개인의 진행방향이 경로와 이만큼 맞아야 (cosine)   | 비스듬히·역행하는 사람이 빠진다  |
| <code>r_th</code>    | 구역 인원 중 위 둘을 동시에 만족하는 비율 $r_e$   | 더 많은 인원이 한꺼번에 움직여야 |
| <code>dt_hold</code> | 그 조건이 이만큼 연속으로 유지돼야              | 잠깐이라도 멈추면 리셋된다     |

넷 다 올리면 판정이 깎간해져 개시가 늦거나 아예 안 선다. 내리면 그 반대다. 네 값 모두 요구사항 D-6 상 고객 확정 대상이며 코드 기본값은 임시값이다.

## 2. 검증 설계 — 각본 하나에 인자 하나

훈련 각본 3건은 각각 다른 인자를 겨냥해 연출됐다. 따라서 "네 인자를 한꺼번에 훑는" 방식이 아니라, 각본이 겨눈 인자만 움직이고 나머지 셋은 고정해서 뒤집히는 지점을 찾는다. 같은 스위치에 정상 보행 각본(S04~S06)을 대조군으로 함께 태워, 뒤집힌 것이 각본 때문인지 임계값 때문인지를 가른다.

| 각본      | 연출                             | 겨논 인 자      | 기대                                |
|---------|--------------------------------|-------------|-----------------------------------|
| S01     | 권장경로 8명 + 우측으로 빙 도는 2명 (8 : 2) | $r_{th}$    | 우회 2명 때문에 높은 비율을 요구하면 개시가 안 서야 한다 |
| S02     | 권장경로 — 매우 느린 속도                | $v_{th}$    | 속도 문턱을 올릴수록 점점 안 잡혀야 한다           |
| S03     | 2초 멈췄다 움직였다 반복                 | $dt_{hold}$ | 유지시간을 늘릴수록 끊겨서 안 잡혀야 한다           |
| S04~S06 | 정상 보행 (경로만 다름)                 | —           | 대조군 — 같은 스윙에서 오래 버텨야 한다           |

## 2.1 기준 임계(base) 를 먼저 정한다

민감도를 보려면 출발점이 "실제 피난개시가 잡히는 수준" 이어야 한다. 너무 느슨하면 아무거나 개시로 잡혀 비교가 무의미하고, 너무 빡빡하면 처음부터 전부 미개시라 움직일 여지가 없다.  $a_{th} \cdot r_{th}$  를 운영 기본값에 고정한 채  $dt_{hold} \times v_{th}$  격자를 훑어 그 구간을 찾았다.

그림 1. 기준 임계 선정 —  $dt_{hold} \times v_{th}$  격자에서 각본 3건의 개시 지연 ( $a_{th} 0.707 \cdot r_{th} 0.7$  고정, 빨간 테두리가 채택 기준)

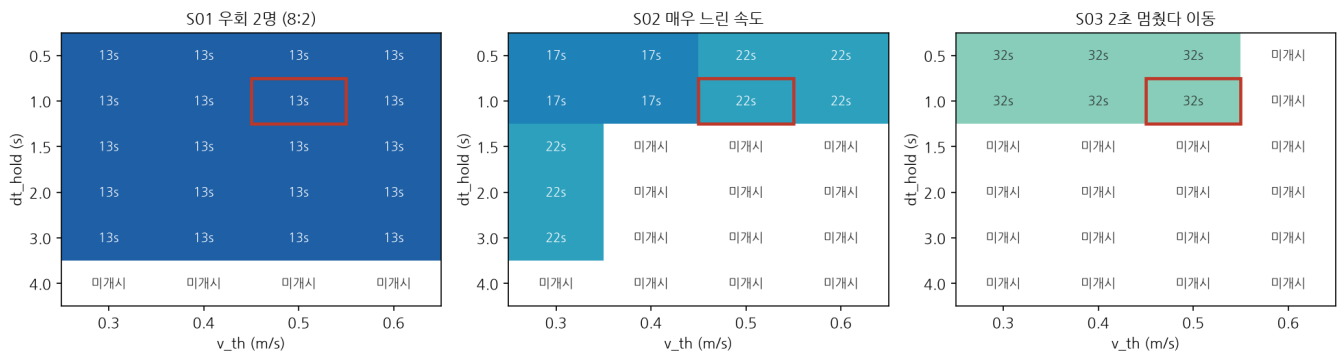


그림 1 읽는 법 — 가로축은 속도 문턱  $v_{th}$ , 세로축은 연속 유지시간  $dt_{hold}$ , 칸 안의 숫자는 그 설정에서 측정된 개시 지연(초)이다. 진할수록 빨리 개시했고, 흰 칸은 끝내 개시되지 않았다는 뜻이다. 빨간 테두리가 본 보고서가 채택한 기준이다.

- $dt_{hold}$  1.0 s 이하인 위 두 줄에서만 각본 3건이 모두 개시된다. 1.5 s 부터 S02·S03 이 흰 칸으로 넘어가고, 3.0 s(현행 배포 기본값)에서는 S01 하나만 남는다.
- $v_{th}$  는 0.3→0.6 으로 두 배 올려도 S01 은 13 s 로 꿈쩍하지 않는다. 정상 보행은 속도 문턱에 둔감하다 — 이것이 §4 에서 S02 와의 대비를 만든다.
- 따라서 기준 =  $v_{th} 0.5 \cdot a_{th} 0.707 \cdot r_{th} 0.7 \cdot dt_{hold} 1.0$  로 잡았다.  $dt_{hold}$  만 운영 기본값(3.0)에서 내렸고 나머지 셋은 그대로다.

이 기준이 "너무 느슨한 것 아닌가" — 아니다. 같은 기준에서 CBS·SEI 각본 4건 (S08 문 근처 밀집 · S09 시차 합류 · S10·S11 7:3 분산)은 여전히 미개시다. 구역 인원이 한꺼번에 같은 방향으로 움직이지 않으면 개시로 잡히지 않는다는 뜻으로, 기준이 아무거나 통과시키는 수준이 아님을 보여준다.

## 2.2 기준에서의 측정값

| 각본              | 개시 지연 | IDR       | 판정시점 $r_e$ | 조건 최장 연속 |
|-----------------|-------|-----------|------------|----------|
| S01 우회 2명 (8:2) | 13 s  | 1.57 m/s  | 0.91       | 3 s      |
| S02 매우 느린 속도    | 22 s  | 0.93 m/s  | 0.75       | 1 s      |
| S03 2초 멈췄다 이동   | 32 s  | 0.64 m/s  | 0.83       | 1 s      |
| S04 정상 보행 (대조)  | 2 s   | 10.19 m/s | 0.75       | 6 s      |
| S05 정상 보행 (대조)  | 4 s   | 5.09 m/s  | 1.00       | 9 s      |
| S06 정상 보행 (대조)  | 4 s   | 5.09 m/s  | 0.80       | 7 s      |

각본 의도대로 정렬된다. 정상 보행 2~4 s → 우회 13 s → 느린 보행 22 s → 멈춤 반복 32 s. IDR 값도 같은 순서로 10.19 → 1.57 → 0.93 → 0.64 m/s 로 내려간다. "반응이 흐트러질수록 IDR 이 작아진다" 는 지표의 방향이 그대로 재현됐다.

## 3. S01 — 우회 2명(8 : 2)이 비율 문턱 $r_{th}$ 를 어떻게 흔드는가

그림 2. S01(권장경로 8명 + 우측 우회 2명) — 비율 문턱  $r_{th}$  민감도

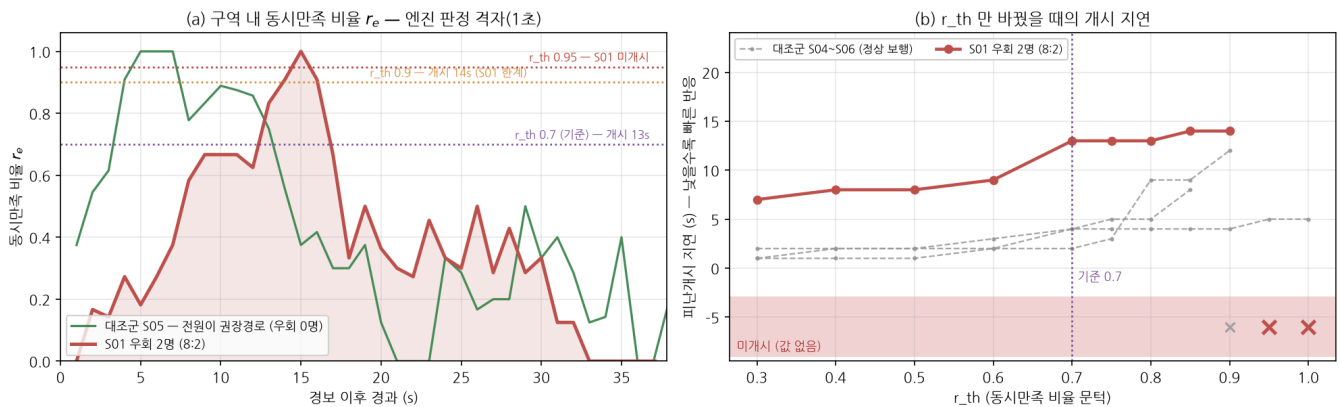


그림 2 (a) 읽는 법 — 세로축은 동시만족 비율  $r_e$ , 즉 그 순간 구역에 있던 사람 중 "충분히 빠르고( $\geq v_{th}$ ) 경로 방향과 맞게( $\geq a_{th}$ )" 움직이던 사람의 비율이다. 1.0 이면 전원이 한꺼번에 제대로 대피 중, 0 이면 아무도 아니다. 가로 점선은  $r_{th}$  후보값이고, 곡선이 그 선 위로 올라가  $dt_{hold}$  만큼 머물러야 개시가 선다. 빨간 실선이 S01(우회 2명), 초록 실선이 전원 권장경로로 간 대조군 S05 다.

(b) 읽는 법 — 가로축  $r_{th}$  를 올라가며 개시 지연(초)이 어떻게 변하는지다. 아래쪽일수록 빨리 개시, 아래 분홍 띠의 × 는 그 설정에서는 끝내 개시되지 않았다 는 뜻이다. 회색 점선이 정상 보행 대조군 S04~S06.

## 무엇이 보이나

| $r_{th}$      | 0.3 | 0.5 | 0.7 (기준) | 0.8  | 0.9  | 0.95 | 1.0 |
|---------------|-----|-----|----------|------|------|------|-----|
| S01 개시 지연     | 7 s | 8 s | 13 s     | 13 s | 14 s | 미개시  | 미개시 |
| S05 (전원 권장경로) | 1 s | 2 s | 4 s      | 4 s  | 4 s  | 5 s  | 5 s |

- 요구 비율을 올릴수록 개시가 늦어진다. 0.3 에서 7 s 이던 것이 0.7 에서 13 s 로 6초 늦어진다. 우회 2명이 빠진 만큼 "구역의 70 %가 동시에 움직이는" 순간이 뒤로 밀리기 때문이다.
- 0.95 를 요구하면 S01 은 끝내 개시되지 않는다. 반면 전원이 권장경로로 간 S05 는  $r_{th}$  1.0(전원 동시)에 서도 5 s 에 개시된다. 같은 임계, 같은 구역, 같은 경보원에서 갈린 것은 각본뿐 — 우회 2명이 있으면 20 % 가 조건을 못 채우므로 그 위의 비율을 요구하는 순간 판정이 서지 않는다. 각본이 겨누 그대로드.
- (a) 를 보면 이유가 직접 보인다. S01 의  $r_e$  는 15 초 근처에서 한 번 1.0 을 찍지만 그 값을 1초 이상 유지 하지 못하고 곧 0.6 대로 내려앉는다. 대조군 S05 는 4~7 초 구간에서 1.0 을 연속으로 유지한다.  $r_e$  는 "얼마나 높이 올라갔나"가 아니라 "얼마나 오래 머물렀나"로 읽어야 한다.

## 값이 크면 / 작으면

$r_{th}$  가 크다 = "구역이 한 덩어리로 움직여야 개시로 인정한다" — 이탈자-지체자를 엄격히 벌하지만, 20 % 만 다 르게 움직여도 지표가 산출되지 않는다. 작다 = 몇 명만 뛰어도 구역 전체가 개시한 것으로 본다 — 값은 잘 나오지 만 훈련 품질을 변별하지 못한다. 본 각본(8 : 2) 기준 경계는 0.9 와 0.95 사이이며, 운영 권고값은 0.7 이다 (우회 2명을 지연 6 초로 벌은 주되 산출은 유지하는 구간).

## 4. S02 — "매우 느린 속도"는 속도 문턱 $v_{th}$ 에서 어떻게 사라지는가

그림 3. S02(매우 느린 속도) — 속도 문턱  $v_{th}$  민감도

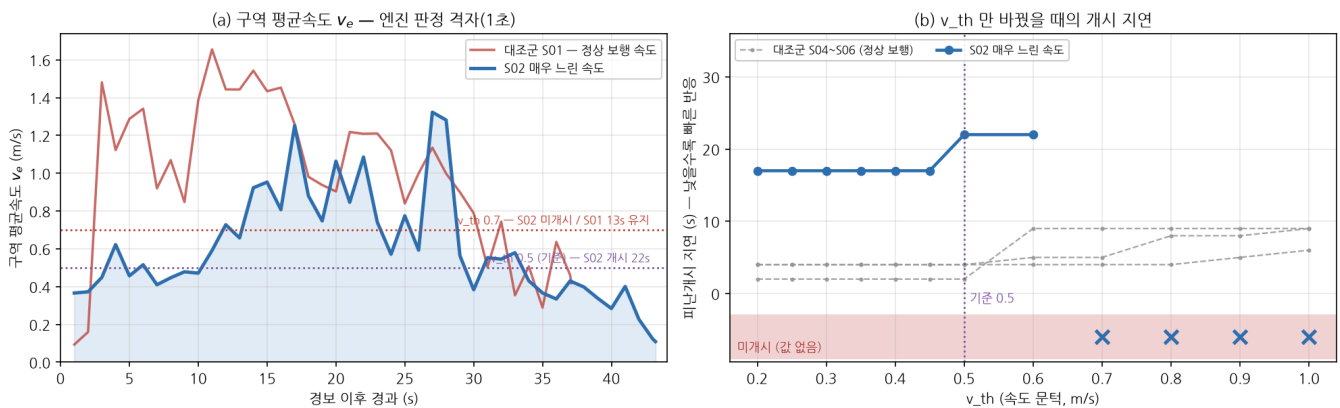


그림 3 (a) 읽는 법 — 세로축은 구역 평균속도  $v_e$  (m/s) 다. 파란 굵은 선이 S02(매우 느린 속도), 붉은 선이 같은 경로를 정상 속도로 걸은 S01 이다. 가로 점선이  $v_{th}$  후보이며, 평균속도가 그 선 위에 있어야 개시 조건의 첫 번째 항이 선다. (b) 는 그림 2 와 같은 방식으로,  $v_{th}$  만 올라가며 본 개시 지연이다.

## 무엇이 보이나

| $v_{th}$ (m/s) | 0.2  | 0.4  | 0.5 (기준) | 0.6  | 0.7  | 0.9  | 1.0  |
|----------------|------|------|----------|------|------|------|------|
| S02 느린 보행      | 17 s | 17 s | 22 s     | 22 s | 미개시  | 미개시  | 미개시  |
| S01 정상 보행 (대조) | 13 s | 13 s | 13 s     | 13 s | 13 s | 13 s | 14 s |

- 정상 보행은 문턱을 두 배로 올려도 꿈쩍하지 않는다. S01 은  $v_{th}$  0.2 → 0.9 전 구간에서 13 s 고정이고, 1.0 m/s 에서야 14 s 로 1초 밀린다.
- 느린 보행만 무너진다. S02 는 0.45 까지 17 s → 0.5~0.6 구간에서 22 s 로 5초 밀리고 → 0.7 에서 완전히 사라진다. (a) 에서 두 곡선의 간격이 그 이유다. 초반 0~15 초 동안 S01 은 1.0~1.7 m/s 를 오가는데 S02 는 0.4~0.9 에 머문다.
- 즉  $v_{th}$  는 "느림"만 걸러내는 인자다. 정상 보행에는 사실상 무해하고, 느린 보행에만 작동한다 — 각본이 겨누는 그대로다.

## 값이 크면 / 작으면

$v_{th}$  가 크다 = "이 속도 미만은 대피로 보지 않는다" — 걷는 등 마는 등 하는 훈련을 걸러내지만, 통로가 좁거나 인원이 많아 물리적으로 느릴 수밖에 없는 현장에서는 정상 훈련까지 미개시로 만든다. 작다 = 서성이는 움직임도 대피로 집계된다. 본 각본 기준 경계는 0.6 과 0.7 사이이고, 권고값은 0.5 다 — 정상 보행에는 여유(0.9 까지 무해)를 남기면서 느린 보행에는 22 s 라는 벌점을 주는 지점이다.

## 5. S03 — "2초 멈췄다 움직였다"는 유지시간 $dt_{hold}$ 에서 어떻게 사라지는가

그림 4. S03(2초 멈췄다 움직였다) — 연속 유지시간  $dt_{hold}$  민감도

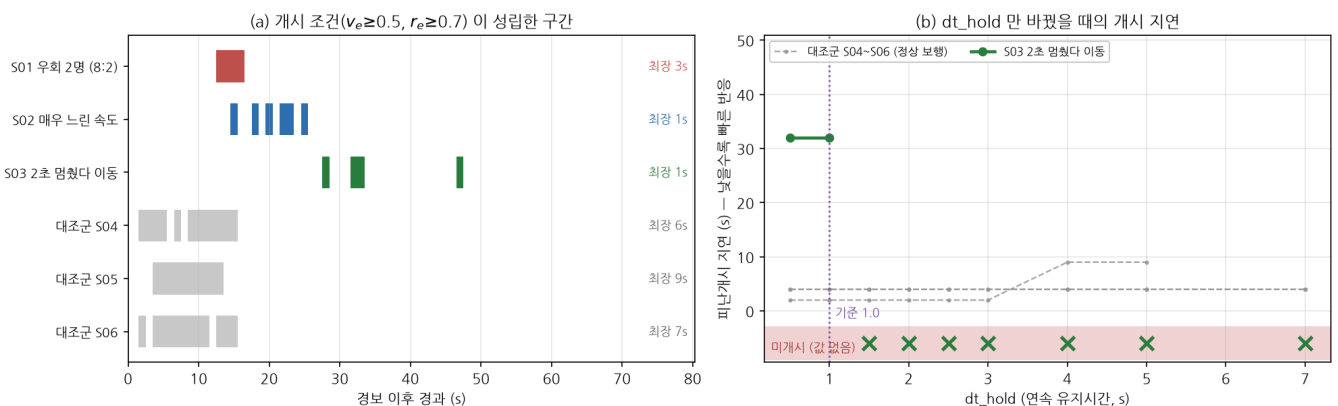


그림 4 (a) 읽는 법 — 가로축은 경보 이후 경과 시간, 색칠된 블록은 개시 조건 ( $v_e \geq 0.5$  그리고  $r_e \geq 0.7$ )이 성립한 1초 구간이다. 오른쪽 라벨은 그 블록이 끊기지 않고 이어진 최장 길이다.  $dt_{hold}$  는 "이 블록이 이만큼 길어야 한다"는 요구이므로, 최장 블록보다 큰  $dt_{hold}$  를 요구하면 그 각본은 절대 개시되지 않는다. (b) 는  $dt_{hold}$  만 올려가며 본 개시 지연이다.

## 무엇이 보이나

| dt_hold (s)    | 0.5  | 1.0 (기준) | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 |
|----------------|------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| S03 멈췄다 이동     | 32 s | 32 s     | 미개시 | 미개시 | 미개시 | 미개시 | 미개시 |
| S05 정상 보행 (대조) | 4 s  | 4 s      | 4 s | 4 s | 4 s | 4 s | 4 s |
| S06 정상 보행 (대조) | 4 s  | 4 s      | 4 s | 4 s | 4 s | 4 s | 4 s |

- (a) 가 각본을 그대로 그린다. S03 의 블록은 28 s·33 s·47 s 부근에 1초짜리 섬처럼 흩어져 있다 — 2초마다 멈추니 조건이 그때마다 리셋된다. 반면 대조군 S04~S06 은 6~9 초짜리 통 블록이다.
- 그 결과 S03 의 한계는 정확히 1 초다. dt\_hold 1.0 까지는 32 s 에 개시되고, 1.5 부터는 어떤 값에서도 개시되지 않는다. 대조군은 7 초를 요구해도 4 s 에 개시된다. 같은 임계에서 7배의 여유 차이가 난다.
- S01(우회)·S02(느림)의 최장 블록은 각각 3 s·1 s 로, "끊김"은 우회·느림과는 다른 축의 결함임을 보여준다. 세 각본이 서로 다른 인자에서 무너진다.

## 값이 크면 / 작으면

dt\_hold 가 크다 = "잠깐의 움직임은 대피 개시로 치지 않는다" — 우연한 이동이나 검출 틈을 걸러내는 잡음 방어나. 다만 실제로 멈칫거리며 대피하는 훈련까지 통째로 미개시로 만든다. 작다 = 한순간만 조건이 맞아도 개시로 잡아 값이 과대평가된다. 본 각본 기준 경계는 1.0 과 1.5 사이이며, 권고값은 1.0 이다.

현행 배포 기본값 dt\_hold 3.0 s 는 S02·S03 두 각본을 모두 놓친다. 지표 로직의 결함이 아니라 기본값이 판정선 바깥에 있는 문제다 (→ §6).

## 6. 보조 인자 — 정렬도 a\_th

그림 5. 보조 인자 — 정렬도 문턱 a\_th 민감도

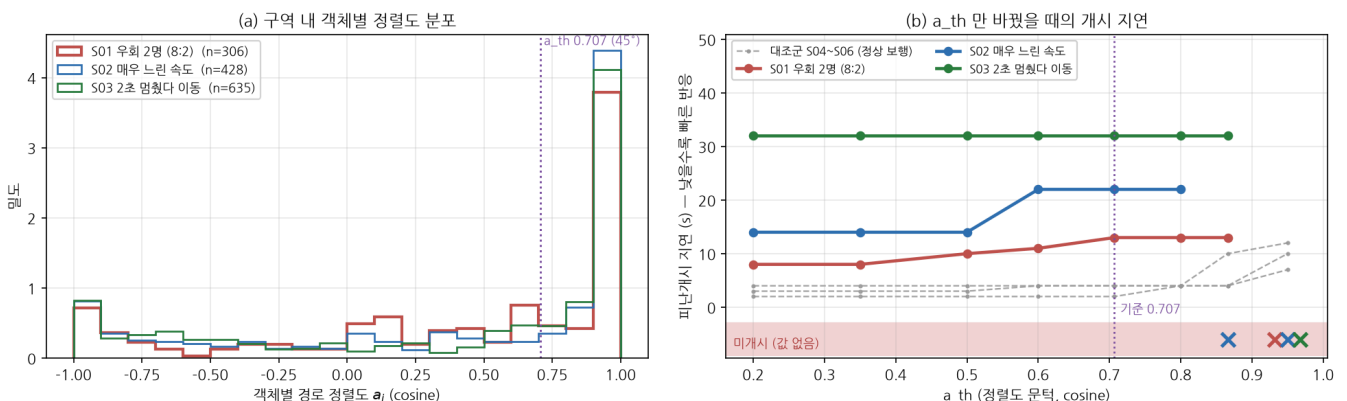


그림 5 (a) 읽는 법 — 가로축은 개인별 경로 정렬도  $a_i$  (진행방향과 권장경로 접선의 코사인). +1 은 경로와 완전히 같은 방향, 0 은 직각, -1 은 정반대(역행) 다. 세로축은 관측 밀도이며, 보라 점선 ( $a_{th} 0.707 = 45^\circ$ ) 오른쪽에

있는 관측만  $r_e$  계산에 들어간다. (b) 는  $a_{th}$  만 올라가며 본 개시 지연이다.

- 분포가 양 끝(+1 과 -1)에 쌍봉으로 몰린다. +1 쪽은 출구로 향하는 본류, -1 쪽은 역행·되돌아감이다. 세 각 본 모두 -1 부근 관측이 존재한다.
- $a_{th}$  를 0.2(78°)까지 낮추면 S01 은 13 s → 8 s, S02 는 22 s → 14 s 로 당겨진다. 비스듬히 가는 사람까지 대피로 세기 때문이다.
- 0.95(18°) 는 과하다. S01·S03 이 미개시로 넘어간다. 실제 보행은 통로를 따라 좌우로 흔들리므로 18° 이 내를 계속 유지하는 사람은 드물다.
- 권고값 0.707(45°) 유지. 0.6~0.8 구간에서 세 각본 모두 판정이 안정적이다.

값이 크면 = 경로를 정확히 따라가는 사람만 인정 — 역행·우회를 엄히 보지만 정상 보행도 탈락시킨다. 작다 = 방향 무관하게 움직이기만 하면 인정 — 우회 각본과 정상 각본을 구별하지 못한다.

## 7. 결론

### 7.1 판정 — 적합

세 각본이 각각 겨눈 인자에서, 그 인자에서만 뒤집힌다.

| 각본              | 겨눈 인자       | 뒤집히는 경계       | 대조군(정상 보행)은                  |
|-----------------|-------------|---------------|------------------------------|
| S01 우회 2명 (8:2) | $r_{th}$    | 0.9 → 0.95 사이 | $r_{th}$ 1.0 에서도 5 s 에 개시    |
| S02 매우 느린 속도    | $v_{th}$    | 0.6 → 0.7 사이  | $v_{th}$ 0.9 까지 13 s 유지      |
| S03 2초 멈췄다 이동   | $dt_{hold}$ | 1.0 → 1.5 사이  | $dt_{hold}$ 7 s 에서도 4 s 에 개시 |

같은 세션·같은 구역·같은 경보원에서 각본만 다른데 경계가 다르게 나온다 — 지표가 연출된 행동을 실제로 읽고 있다는 뜻이다. 또한 IDR 값 자체도 각본 난이도 순서대로 10.19 → 1.57 → 0.93 → 0.64 m/s 로 단조 하락한다.

## 7.2 조치 사항

| # | 조치                                                                                            | 근거                                                                                                                                         |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <code>dt_hold</code> 기본값 3.0 s → 1.0 s<br>( <code>system/config/schema.py:Thresholds</code> ) | 3.0 s에서는 S02·S03 이 미개시라 값이 산출되지 않는다.<br>1.0 s 에서 3건 전부 개시되고 각본 순서(13→22→32 s)가 재현된다 (그림 1·4)                                               |
| 2 | <code>v_th</code> 0.5 · <code>a_th</code> 0.707 · <code>r_th</code> 0.7 유지                    | 각 인자의 뒤집힘 경계( <code>v_th</code> 0.6~0.7 · <code>a_th</code> 0.866~0.95 · <code>r_th</code> 0.9~0.95)에서 한 단계 이상 떨어져 있어, 현장 편차로 판정이 뒤집히지 않는다 |
| 3 | 훈련 평가 시 개시 지연(초)을 IDR 과 함께 보고                                                                 | D 가 상수라 IDR 은 지연의 역수 스케일이다. 지연이 현장 커뮤니케이션에 더 직관적이다                                                                                         |
| 4 | 임계값 4종을 고객 확정 절차에 올린다 (요구사항 D-6)                                                              | 코드 기본값은 임시값이다. 본 보고서의 경계표가 확정 근거가 된다                                                                                                       |

## 7.3 한계

1. 단일 사이트·단일 구역 — AI hub 3층 z1 한 구역, D = 20.4 m 고정이다. 경계값( `r_th` 0.9~0.95 · `v_th` 0.6~0.7 · `dt_hold` 1.0~1.5 s)은 이 현장의 보행 특성에 묶인 값이며, 통로 폭·인원 밀도가 다른 현장에서는 재측정이 필요하다.
2. 연출 인원수를 영상으로 재검증하지 않았다 — "8 : 2", "2초 멈춤"은 각본 기준이고, 실제 인원이 정확히 그렇게 움직였는지는 별도 확인하지 않았다. 판정시점 `r_e` 0.91 (≈ 10/11)이 각본과 일치한다는 정황 근거만 있다.
3. CBS·SEI 각본 4건(S08~S11)은 기준에서 미개시다. 두 출구로 갈라지거나 시차를 두고 나가면 "구역이 한꺼번에 움직이는" 순간이 성립하지 않는다. 분산 대피를 어떻게 평가할지는 지표 정의 차원의 후속 논의 대상이며, 임계값 조정으로 해결할 문제가 아니다.
4. 구역 1개 기준 — 다구역 사이트에서 구역별 IDR 이 서로 다른 임계를 필요로 하는지는 확인하지 않았다.

## 7.4 측정 코드 기준

본 보고서는 `system/metrics/ 커밋 22ff47d` 상태로 측정했다. 개시 판정에 쓰이는 속도·정렬도는 `MetricsEngine._obj_kinematics` 의 산출물이므로, 운동학 계산이 바뀌면 같은 세션에서도 개시 판정이 달라진다. 본 보고서의 경계값을 인용할 때는 이 커밋을 함께 명시하고, 운동학이 개정되면 재측정한다.

## 부록 A. 산출물

| 파일                     | 내용                                        |
|------------------------|-------------------------------------------|
| data/collect.py        | 세션 14건 × 66설정 리플레이 수집 (idr_sweep.json 생성) |
| data/collect_series.py | 엔진 판정 격자 위의 원자료(구역 내 개인별 속도·정렬도) 정밀 수집    |
| data/make_figures.py   | 그림 5종 + CSV 2종 생성                         |
| data/idr_sweep.json    | 원자료 — 스윙·격자·시계열 전체                        |
| data/idr_sweep.csv     | 시나리오 × 인자 × 값 → 판정·개시지연·IDR·r_e           |
| data/idr_grid.csv      | 시나리오 × ( dt_hold × v_th ) 격자 판정           |
| img/fig1_base_grid.png | 그림 1 — 기준 임계 선정 격자                        |
| img/fig2_s01_ratio.png | 그림 2 — S01 비율 문턱 r_th                     |
| img/fig3_s02_speed.png | 그림 3 — S02 속도 문턱 v_th                     |
| img/fig4_s03_hold.png  | 그림 4 — S03 유지시간 dt_hold                   |
| img/fig5_align.png     | 그림 5 — 정렬도 문턱 a_th                        |

## 재현 절차

```
conda activate boosttrack  
python docs/deliverables/2026-09-17_IDR-피난반응확산-검증보고서/data/collect.py  
PYTHONPATH=docs/deliverables/2026-09-17_IDR-피난반응확산-검증보고서/data \  
    python docs/deliverables/2026-09-17_IDR-피난반응확산-검증보고서/data/collect_series.py  
python docs/deliverables/2026-09-17_IDR-피난반응확산-검증보고서/data/make_figures.py
```

## 부록 B. 대상 세션 14건

| #       | 세션 라벨                        | 층  | 겨는 지표           |
|---------|------------------------------|----|-----------------|
| S01     | 경로v2 01 IDR 권장경로 2명+우측 우회 2명 | 3F | IDR ( r_th )    |
| S02     | 경로v2 02 IDR 매우 느린 속도         | 3F | IDR ( v_th )    |
| S03     | 경로v2 03 IDR 2초 멈췄다 이동        | 3F | IDR ( dt_hold ) |
| S04     | 경로v2 04 EPFI 2명 완전 빙 돌아      | 3F | 대조군             |
| S05     | 경로v2 05 EPFI 2명 시작점 복귀 후 재진입 | 3F | 대조군             |
| S06     | 경로v2 06 EPFI 1명 빙빙 돌기        | 3F | 대조군             |
| S07~S09 | 경로v2 07~09 CBS               | 3F | 참고              |
| S10~S11 | 경로v2 10~11 SEI               | 3F | 참고              |
| S12~S14 | 경로v2 12~14 1층                | 1F | 참고              |

본 문서는 docs/deliverables/ 컨벤션(폴더 1개 = 보고서 1건)에 따라 작성됐다. 경로 충실도(EPFI) 검증은 별도 문서 MACS-EVAC-VR-2026-006 을 참조한다.